안드로이드 청각 보조 시스템을 위한 OBOE 기반 저지연 오디오 스트리밍 처리 연구

신현재, 석진태, *김선만
한신대학교 AI • SW대학
e-mail : guswotls@hs.ac.kr, sjt2765@hs.ac.kr, *kobem30002@gmail.com

A Study on Low-Latency Audio Streaming Using OBOE for Android-Based Hearing Assistance Systems

Hyun Jae Shin, Jin Tae Seok, *Seon Man Kim
School of Computing and Artificial Intelligence, Hanshin University

요 약

본 연구는 청력 보조용 음성 향상 신경망 모델을 안드로이드 환경에서 실시간으로 구현하기 위한 탐색을 목적으로 한다. 청력 보조 기기는 10ms 이내 지연시간 조건을 만족해야 하며 기 연구된 청력 보조 알고리즘은 8ms 지연시간을 만족하므로 시스템 인터페이스 오디오 스트리밍은 2ms 이내에 처리 시간을 만족해야 한다. 이를 위해 기 연구에서는 Android 플랫폼에서 제공하는 SDK와 NDK OpenSL ES를 기반으로 저지연 오디오 스트리밍 처리에 대한 가용성을 탐색하였다. 그 결과 지연 시간 및 음질 면에서 청각 보조 기기에는 부적합한 성능을 확인하였다. 본 연구에서는 이를 개선하기 위해 구글에서 배포한 OBOE 라이브러리를 기반으로 오디오 스트리밍에 대한 실시간 저지연 처리의 가용성을 분석한다. 향후 ONNX 포맷으로 변환된 모델을 Android NPU 상에서 실시간 구동하는 연구로 확장될 예정이다.

1. 서 론

최근 청력 보조 및 증강 기술 분야에서 신경망 기반 음성 향상 기법이 주목받고 있다. 특히 소음 환경에서도 명료한 음성을 제공하는 것은 청각 보조기기의 성능 향상에 핵심 요소이며, 이를 위해 딥러닝 기반 디노이징 기법이 활발히 연구되고 있다. 기존 통계적 방법론(Wiener 필터 등)은 음성 품질의 일부 향상을 제공하나, 음성 명료도 개선에는 한계가 있다는 것이 잘 알려져 있다.[1] 이러한 배경 속에서, 선행 연구에서는 32채널 DFT (Discrete Fourier Transform) 필터뱅크 구조와 복소 신경망을 결합한 청력 보조용 디노이징 시스템을 제안하였고, 알고리즘 차원의 지연 시간을 8ms로 설계함으로써 청각 보조기기 적용에 필수적인 시간 제약을 고려하였다.[2]

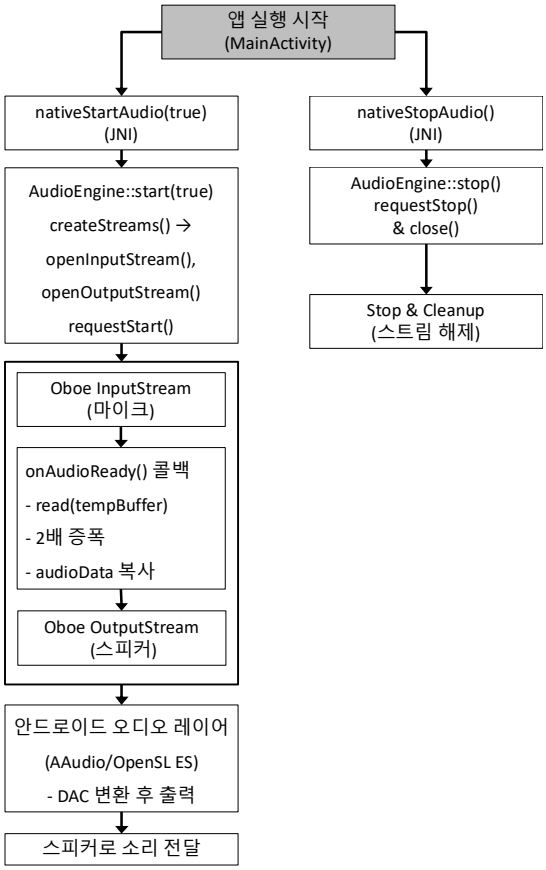
하지만 이러한 알고리즘이 실제 디바이스, 특히 스마트폰 기반의 실시간 구현 환경에서 동작 가능한지에 대한 검토는 충분히 이루어지지 않았다. 청각 증강 기기에서는 시스템 전체 지연이 10ms를 초과할 수 없으며, 이를 만족하기 위해서는 신경망 알고리즘이 소비하는 시간(8ms)을 제외한 나머지 플랫폼 지연이 2ms 이내로 제한되어야 한다. 즉, 플랫폼 수준에서의 오디오 입출력 경로는 극히 빠르게 작동해야 하며, 이는 전통적인 Android SDK 구조 및 NDK기반 OpenSL ES 로는 충족시키기 어려움을 사전 연구에서 확인하였다.

이를 위해 본 연구에서는 Galaxy S24 Ultra 안드로이드 기기에 구글에서 배포한 OBOE 라이브러를 활용하여 마이크 입력부터 스피커 출력까지의 오디오 스트리밍 처리 경로를 구현하고 이를 기반으로 시간 지연 및 청감상 음질 측면에서 청각 보조 기기로서의 가용성을 분석한다.

최종적으로, 향후 본 연구는 플랫폼 단 성능 검증 결과를 기반으로 향후 딥러닝 모델을 ONNX 포맷으로 변환하고, Android NPU 상에서 실시간 추론이 가능하도록 통합함으로써, 전체 지연이 10ms를 초과하지 않는 스마트 청력 보조 시스템의 실현 가능성을 제시하고자 한다.

2. 관련 청력 증강 심층 신경망 연구

기존 연구에서 제안된 음성 향상 모델은 실시간으로 보청기와 같은 청각 보조 기기에 적용되도록 설계되었으며, 핵심 구성 요소는 복소 신경망 기반의 잡음 제거 모델(DCCRN) [2]과 32채널 균등 DFT 필터 뱅크 구조로서, 특히, 필터 뱅크는 분석 경로에서 채널별로 밴드 신호를 추출하고, 각 밴드에 대해 복소 신경망 모듈을 통해 음성의 위상 정보를 복원한다. 모델의 병목 계층(bottleneck layer)은 128 유닛의 복소 LSTM 두 층으로 구성되어 있어, 음성 신호의 시간적 맥락을 보존도록 했다. 전체 모델은 알고리즘 처리 지연을 8ms 이내로 설계하였으며, 실제 테스트 데이터를 기반으로 PESQ, STOI, COVL 등 다양한 객관적 음질 지표에서



(그림 1) OBOE 기반 오디오 스트리밍 구현

기존 방법보다 우수함이 입증되었다 [1]. 그러나 본 모델은 아직 실시간 플랫폼에 구현되지 않았으며, 플랫폼 수준의 처리 지연에 대한 고려는 반영되지 않았다.

3. OBOE 기반 오디오 스트리밍 구현 및 결과

본 연구의 핵심은, 알고리즘 수준에서 이미 8ms 지연을 만족하도록 설계된 청력 증강 신경망 모델이 실제 안드로이드 기반 환경에서도 전체 시스템 지연시간 10ms 이내로 실시간 동작할 수 있는지를 확인하는 것이다. 이를 위해 가장 먼저 수행해야 할 단계는 안드로이드 오디오 처리 경로의 지연 특성을 분석하는 것이다. 이를 위한 실험 플랫폼으로 Galaxy S24 Ultra 안드로이드 기기를 사용하였으며, 초기에는 Android SDK를 이용한 기본 오디오 바이패스 구조를 구현하였다. 이 구조는 마이크로 입력된 오디오 신호를 별도 처리 없이 스피커로 직접 출력하는 단순 스트리밍 구조이며, 본래 신경망 음성 향상 알고리즘 적용 전, 시스템 지연의 하한선을 확인하고자 하는 사전 실험의 성격을 가진다. 그러나 이 SDK 기반 구조에서는 청감상으로 명확한 에코 현상이 발생하였고, 이는 일반적으로 청각 인지가 가능한 지연 임계치인 20~30ms 이상임을 시사한다. 이러한 높은 지연은 Android SDK가 Application Framework 상단에서 동작하며, 오디오 처리를 위한 경로에 여러 소프트웨어 레이어를 포함하기 때문으로 분석된다.

이에 따라 지연시간을 최소화하기 위해 Android NDK 기반의 네이티브 오디오 바이패스 구조를 설계하였다. 기존의 NDK 접근에서는 OpenSL ES (Open Sound Library for Embedded Systems)를 활용하였으며, 이를 통해 HAL(Hardware Abstraction Layer)에 직접 접근하여 오디오 입출력 경로를 단축하고, Native Library 수준에서 오디오 처리를 수행하였다. 그 결과, 청감상으로는 에코 현상이 제거되었으며, 전체 지연시간이 눈에 띄게 감소한 것으로 판단된다.

하지만 지연시간 감소와는 별개로, 48kHz, 44.1kHz, 16kHz의 다양한 샘플링 레이트와 1024, 2048, 4096 크기의 버퍼 설정을 실험한 결과, OpenSL ES 기반 구현에서는 출력 음질이 SDK 기반보다 오히려 열화되는 현상이 관찰되었다. 특히 고주파 성분의 손실이나 잡음 증가가 청감상 인지되었으며, 이는 샘플링 레이트 및 버퍼 크기 설정과 관련된 내부 처리 방식 차이에서 기인한 것으로 추정된다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 Google이 공식적으로 권장하는 OBOE 라이브러리를 도입하였다.[4] OBOE는 다양한 안드로이드 기기에서 더 일관된 저지연 성능을 보장하며, 리샘플링 품질 및 버퍼 관리 측면에서도 우수한 품질을 제공하는 것으로 알려져, 본 연구의 향후 구현 방향에서 중요한 대안이 될 수 있다. 그림 1에서 보는 바와 같이 OBOE를 활용한 오디오 스트리밍 시스템을 구현하였으며, 기대한 바와 같이 OpenSL ES 대비 청감상 음질이 우수함을 확인하였다. 향후 연구에서는 OBOE 기반으로 구현된 스트리밍 경로의 실효성을 정량적으로 검증하기 위하여, 루프백(Loopback) 기반의 하드웨어 실험 환경을 구축할 계획이다. 이를 통해 마이크 입력부터 스피커 출력까지의 전체 경로에 대한 실제 지연 시간과 신호 품질을 측정하고, 청각 보조용 신경망 모델과 결합하여 전체 시스템 지연이 10ms 이내로 유지되는지를 실험적으로 입증할 예정이다.

감사의 글

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 (NRF-2022R1A2C2010614)의 지원을 받아 수행되었음

참 고 문 헌

[1]S.M. Kim, “Auditory Filterbank Denoising Neural network for Speech Enhancement in Wearable Auditory Device,” Electronics Letters 60(10), 2024.

[2]Y. Hu et al., “DCCRN: Deep Complex Convolution Recurrent Network for Phase-Aware Speech Enhancement,” ArXiv, 2020.

[3]https://github.com/google/oboe/issues/160

[4]https://developer.android.com/ndk/guides/audio/opensl/opensl-for-android?utm_source=chatgpt.com&hl=ko